4.4. Sistemas de identificación en las comunicaciones

Sistemas de identificación en las comunicaciones

- Se usan para garantizar **seguridad en redes privadas o públicas**.
- Aportan: **identidad del usuario + integridad de datos transferidos**.
- Herramientas clave: **firma electrónica** y **certificados digitales.**

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN LAS COMUNICACIONES

Firma digital
Firma electrónica
Certificado digital
Autoridad de certificación
Huella digital

Firma **electrónica** vs. firma **digital**

- A veces se usan como sinónimos, pero **difieren en su implementación y nivel de seguridad.**
- **Firma electrónica**:
  - Método más **básico** de identificación electrónica
  - **Puede** usar métodos no criptográficos

- **Firma digital**:
  - Emplea **técnicas de cifrado** (certificados, claves) para:
  - Garantiza el **no repudio** del documento.

Funcionamiento de la **firma electrónica**

- Es la **versión más simple** de autenticación electrónica
- **Métodos** comunes:
    - Digitalización de firma manuscrita
    - Uso de códigos PIN o contraseñas
    - Marcas de verificación en formularios
    - Datos biométricos básicos
- **No requiere infraestructura compleja de certificación**.

Firma digital

- Sistema **basado en criptografía asimétrica:**
  - Clave **privada** (para firmar): única y personal
  - Clave **pública** (para verificar): compartida y vinculada matemáticamente
- Características del proceso:
  - **Garantiza la identidad** del firmante
  - Asegura la **integridad del documento**
  - Proporciona **sello de tiempo**
  - Permite la **verificación por terceros**
  - El resultado es un **conjunto de dígitos (hash) único vinculado al documento y al firmante**

Firma digital y autenticación

- La firma digital **garantiza la identidad del emisor y la integridad del mensaje.**
- Uso de **clave privada** para **firmar** y **clave pública** para **verificar**.
- Basada en algoritmos de cifrado asimétrico y funciones hash.
- Ejemplo:
  - **Certificados digitales**
  - **PKI** - Infraestructura de Clave Pública. (Public Key Infrastructure)

Certificado digital

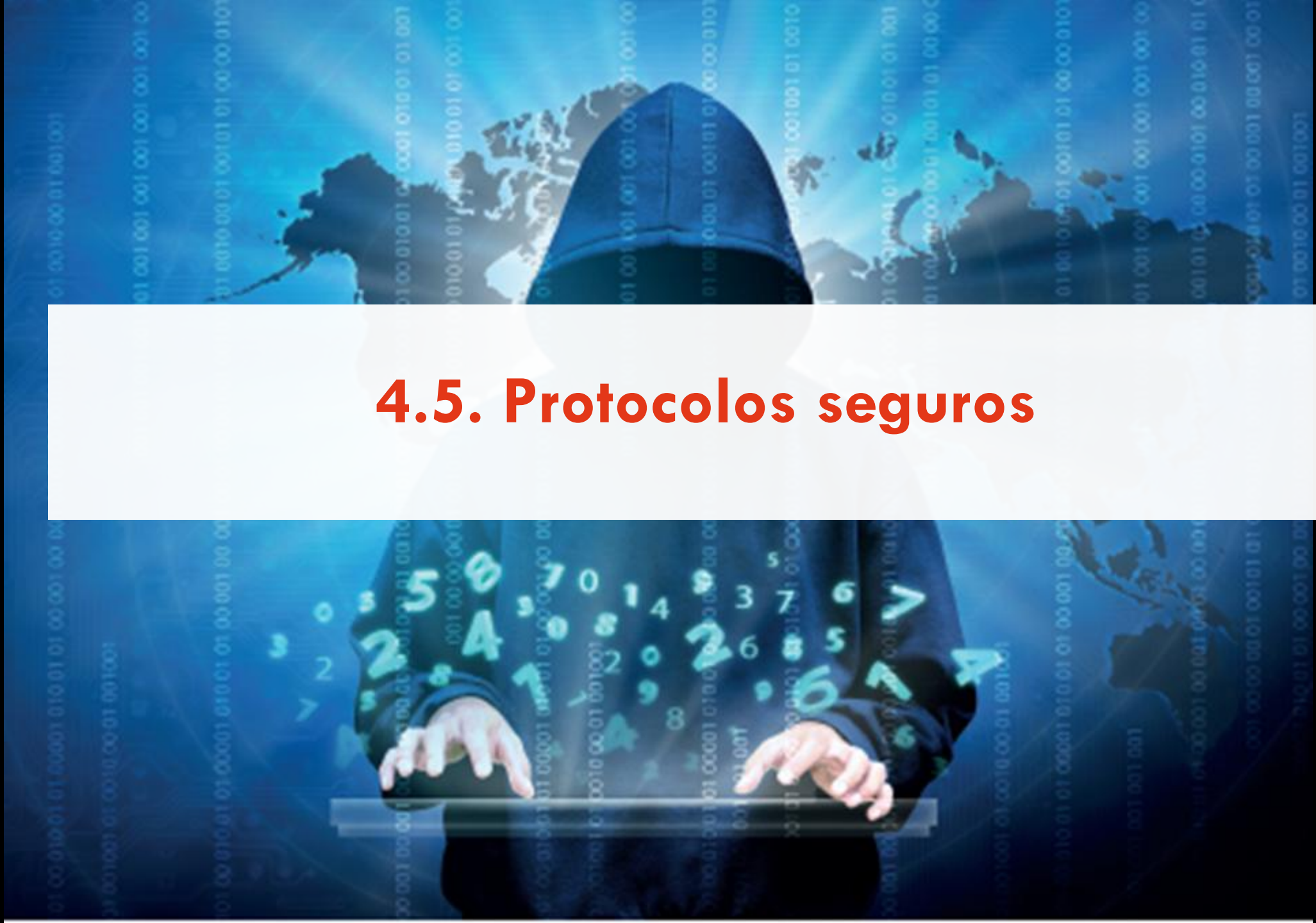
- Fichero que **contiene la clave pública y privada de una persona**.
- Garantizado por una entidad de confianza (**Autoridad de Certificación).**
- **Incluye** información sobre:
  - **Propietario**, fechas de emisión/duración.
  - Algoritmo o **protocolo** de firma.
  - Datos de la **autoridad** de certificación.

Autoridad de certificación (CA)

- Recibe datos del usuario y **claves generadas por el navegador**.
- Aplica funciones Hash de los datos el usuario(y su clave pública) y **firma** la información con su propia clave privada.
- La CA genera un "certificado digital" **uniendo la clave pública de usuario con sus datos y los avala con su firma** que cualquiera puede descifrar para comprobar su autenticidad.
- El navegador comprueba la autenticidad al instalar un certificado:
  - Calcula resumen de datos.
  - Descifra la firma con la clave pública de la CA.
  - Compara ambos y decide si es auténtico.

Elementos básicos de una PKI (Public Key Infrastructure)

- **Suscriptor o usuario final**
  - Es la parte que solicita y usa los certificados digitales para proveer servicios seguros.
- **Autoridad local de registro (RA)**
  - Encargada de identificar de forma inequívoca a los usuarios y validar su información antes de emitirles un certificado. Suele integrarse en la autoridad de certificación.
- **Autoridad de certificación (CA) -- FNMT**
  - Entidad de confianza que emite los certificados y garantiza la legitimidad de la clave pública asociada a una identidad (usuario o servicio). Tanto remitente como destinatario confían en ella.
- **Consumidor del certificado**
  - Navegadores, aplicaciones o el sistema operativo, que validan el certificado y confirman la autenticidad de las comunicaciones.



4.5. Protocolos seguros

Protocolos seguros en la comunicación

- Objetivo: garantizar **confidencialidad, integridad y autenticación.**
- Ejemplos: SSH, SSL/TLS, IPSec.
- Trabajan en **distintas capas** (aplicación, transporte, red).
- Se **combinan con criptografía** para proteger los datos en tránsito.

El protocolo SSH (Secure Shell)

- Proporciona **sesión cifrada** para administrar sistemas de forma remota.
- Usa **criptografía de clave pública y simétrica.**
- Sustituye a Telnet, FTP, rlogin… con conexiones no cifradas.
- Facilita el reenvío seguro de puertos (tunneling).

PROTOCOLOS SEGUROS
Secure Shell (SSH)

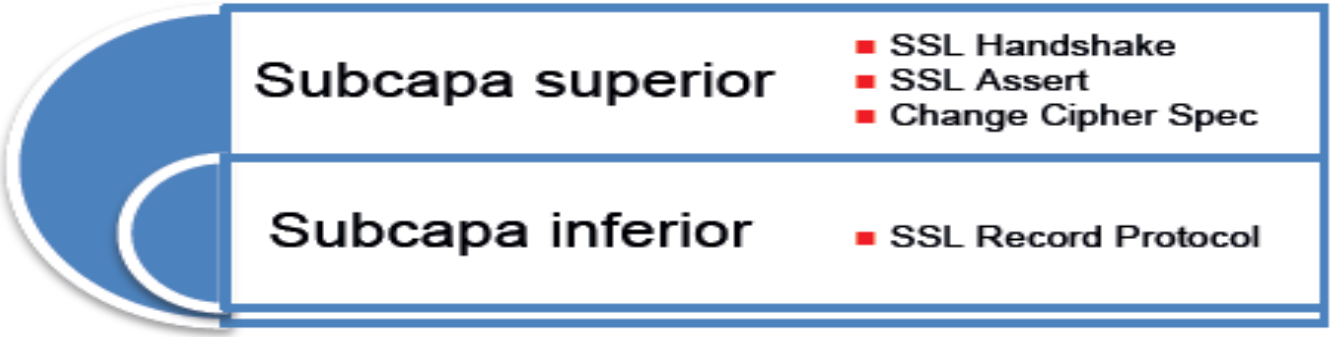
Señal cifrada clave pública
Diversidad en métodos de autenticación
Reenvío de puertos

```
ssh -L 2001:sermail.paraninfo.es:25
2000:sermail.paraninfo.es:110
admin@sermail.paraninfo.es
```

SSL/TLS

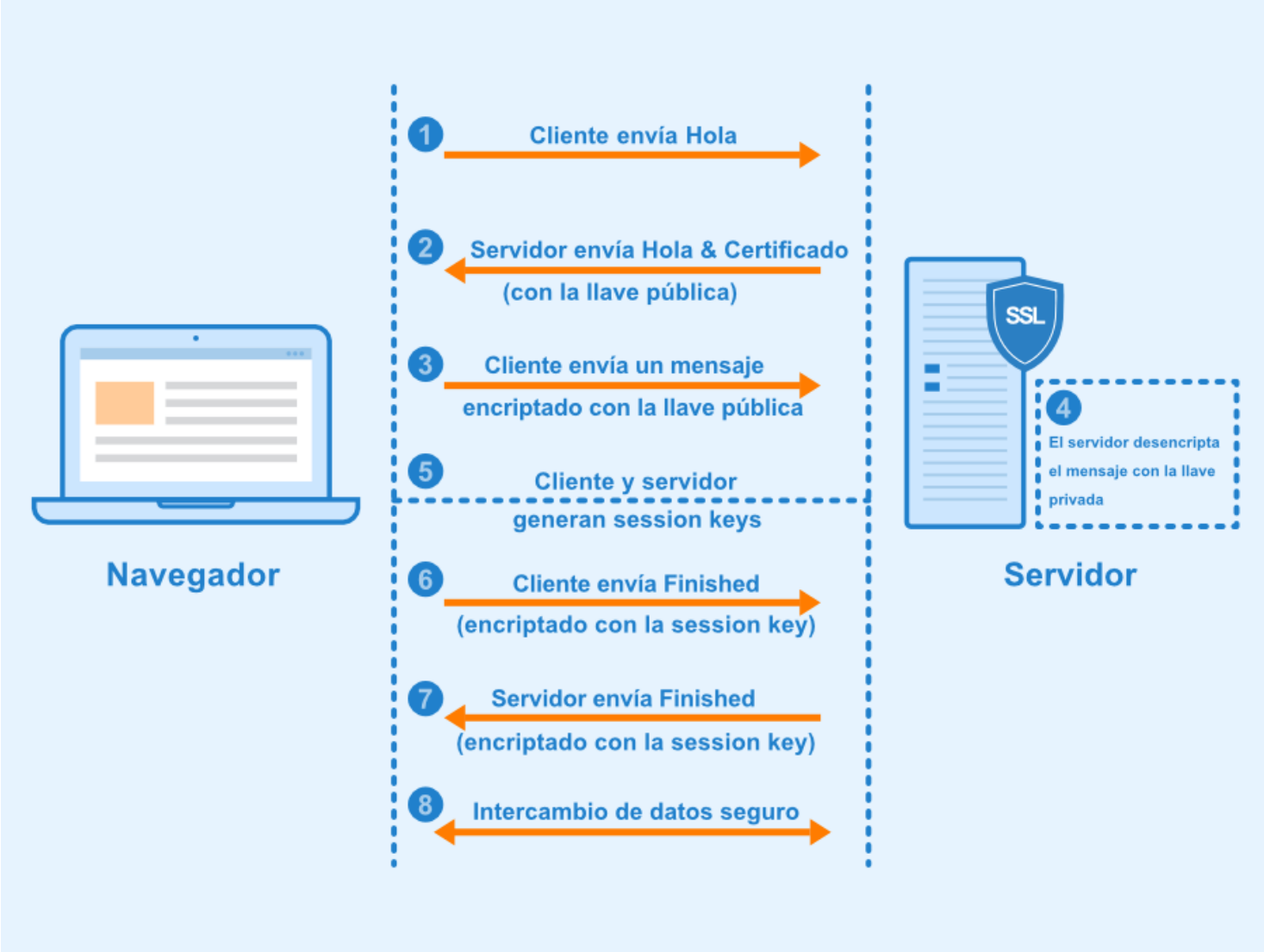
(Secure Socket Layer / Transport Layer Security)

- Diseñado para **conexiones seguras entre cliente y servidor**.
- Es independiente del SO usado.
- **Trabaja sobre TCP**, ofreciendo **cifrado**, **autenticación** y **verificación**.
- Trabaja a nivel de Transporte con niveles diferenciados:

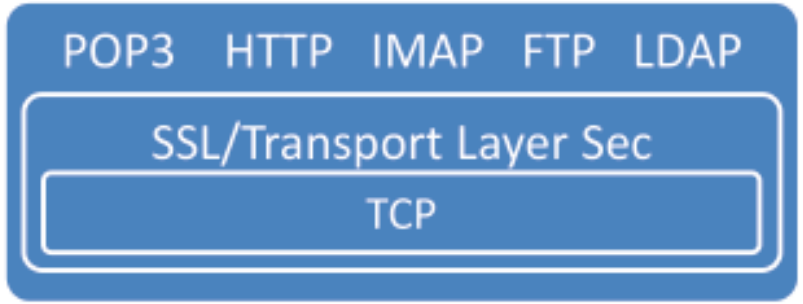


- HTTPS (HTTP + SSL/TLS) para navegación segura.

SSL/TLS
(Secure Socket Layer / Transport Layer Security)



TLS (Transport Layer Security)



- Evolución del SSL.
- Con TLS se **negocia la criptografía** que usar en los mensajes, se autentican las claves de cifrado y se realiza una transmisión segura.
- Se puede usar **en otros servicios** aparte de HTTP.

PROTOCOLOS SEGUROS
Secure Socket Layer (SSL)
TLS Record Protocol
TLS Handshake Protocol

Dos capas **TLS Record Protocol** y **TLS Handshake Protocol**. Sus características son:

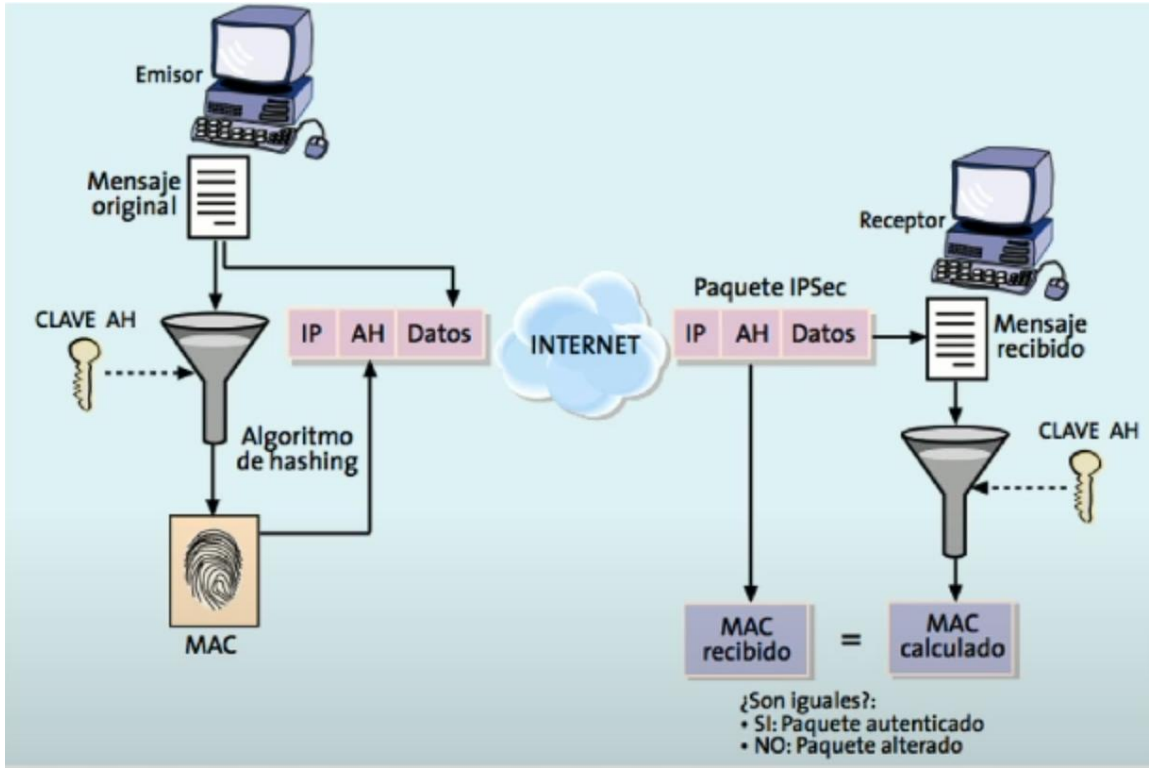
- **TLS Record Protocol**: **negociar el cifrado** y la integridad entre emisor y receptor.
- **TLS Handshake Protocol**: **negociar el mensaje** de forma segura, especificando en cada uno el protocolo en un campo llamado *content_type*. Luego, se cifra y se empaqueta con un código de autenticación o Message Authentication Code (MAC).

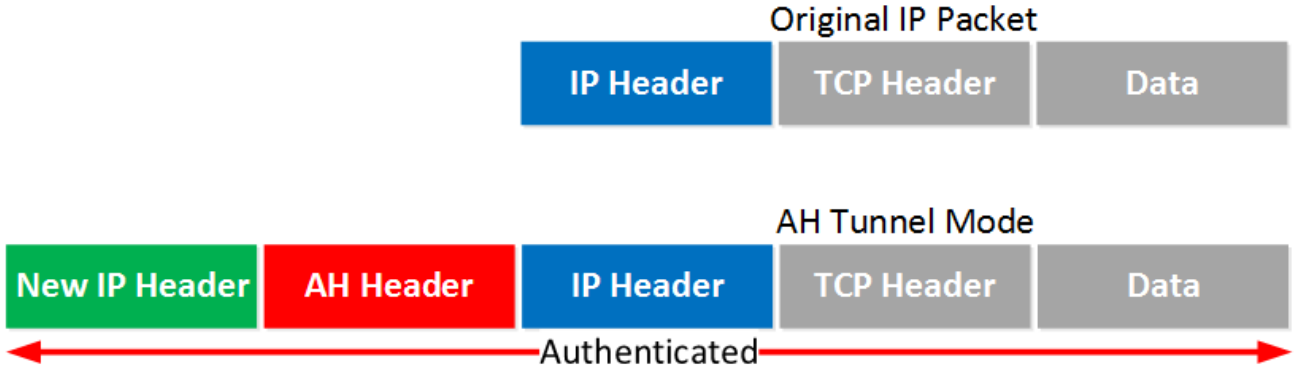
IPSec (IP Security)

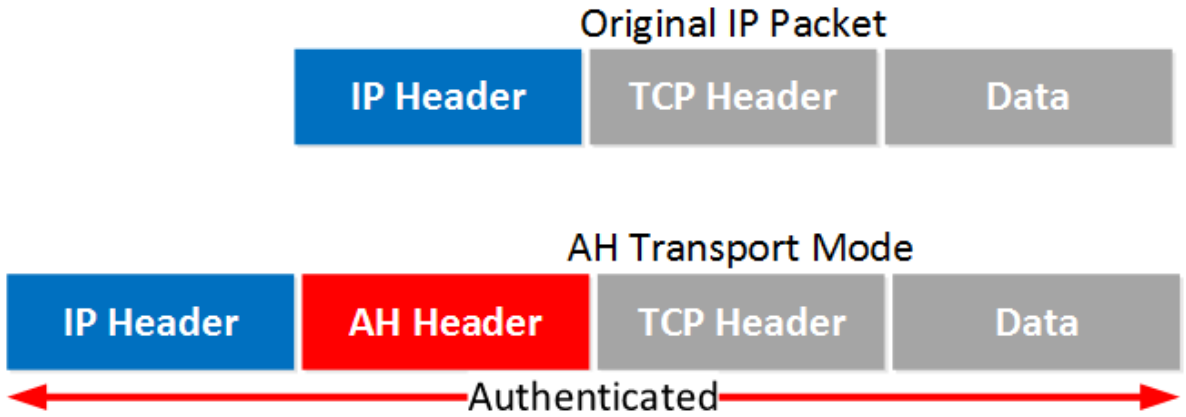
- Funciona a **nivel de red (capa 3),** protege protocolos IP y superiores.
- IPSec se incluye tanto en IPv4 como en IPv6 (Obligatorio).
- Ofrece **autenticación, confidencialidad, integridad.**
- Mecanismos: AH (Authentication Header) y ESP (Encapsulation Security Payload).

IPSec (IP Security)

- Mecanismos:
  - **AH (Authentication Header)**
    - Integridad de los datos
    - Autentificación del origen.
  - **ESP (Encapsulation Security Payload).**
    - Confidencialidad de los datos
- Modos: **transporte (host-to-host)** y **túnel (VPN).**



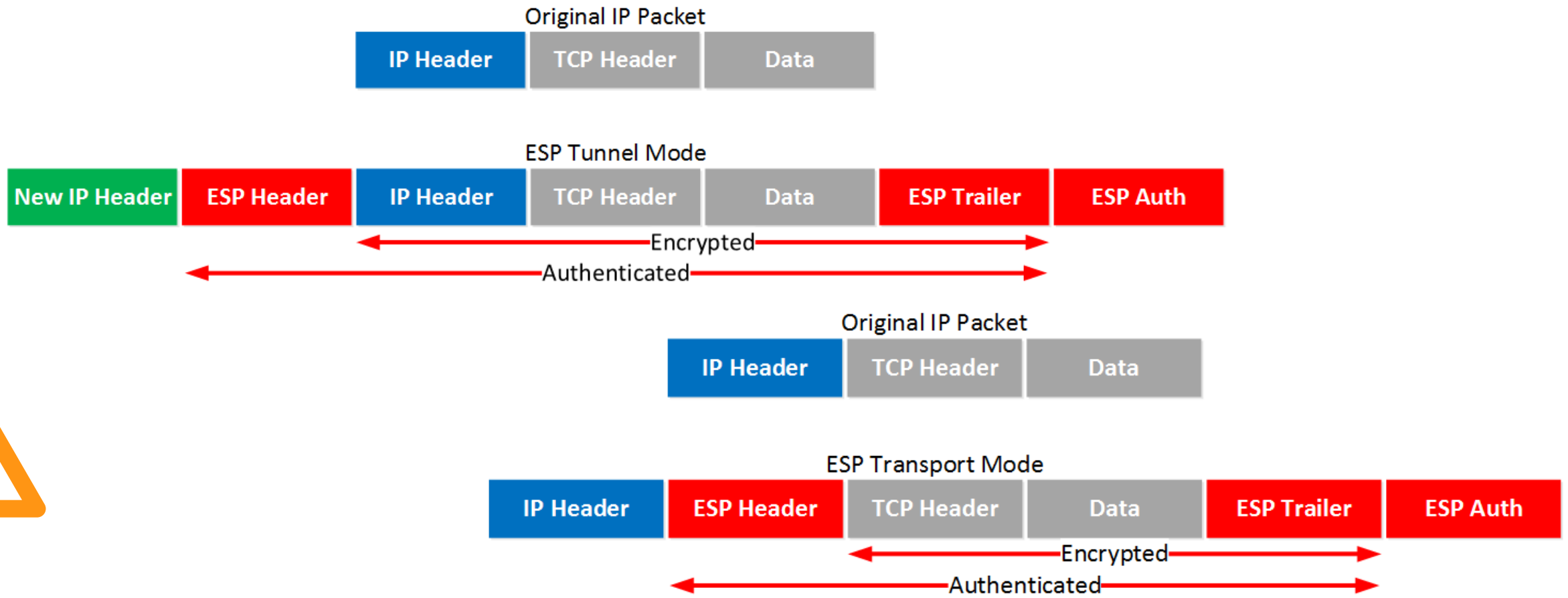




IPSec (IP Security)

- **ESP (Encapsulation Security Payload).**

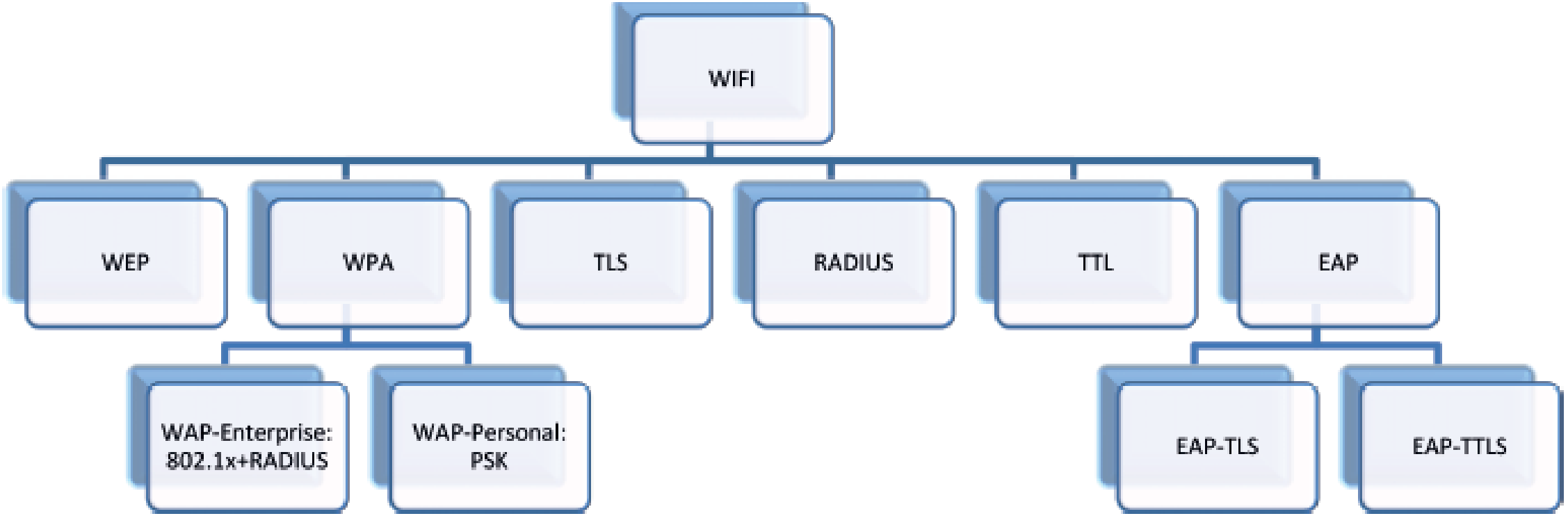
  Dos partes. Cabecera y Cola rodean los datos encriptados.



4.6. Seguridad en redes inalámbricas

Métodos en redes inalámbricas

- Objetivo: proporcionar cifrado y autenticación.
- Se promueven estándares IEEE 802.11 para redes Wi-Fi.



WEP (Wired Equivalent Privacy)

- Mecanismo de cifrado básico (estándar 802.11).
- Usa el algoritmo RC4 con claves de 64 o 128 bits.
- Vulnerable: se considera inseguro, sustituido por WPA/WPA2.

WPA (Wi-Fi Protect Access)

- Corrige deficiencias de WEP, desarrollado por la Alianza Wi-Fi.
- Introduce TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).
- Modos principales:
- - WPA-Enterprise (802.1x + RADIUS).
- - WPA-Personal (PSK compartida).

WPA2 y WPA3

- WPA2: reemplaza RC4/TKIP por AES y CCMP, corrige vulnerabilidades de WEP.
- WPA3: cifrado de 128 bits y robusto intercambio inicial de claves.
- Mayor seguridad y autenticación de usuario.

Autenticación 802.1x

- Estándar basado en puertos para controlar el acceso de cada cliente.
- El puerto permanece cerrado hasta que el cliente se autentique.
- Protocolo flexible, puede combinarse con EAP y servidores de autenticación.

Extensible Authentication Protocol (EAP)

- Cliente y servidor de autenticación negocian una clave única por sesión.
- Las contraseñas o claves nunca se envían sin cifrar.
- Diferentes técnicas:
  - EAP-TLS: certificados digitales en nivel de transporte.
  - EAP-TTLS: túnel seguro que cifra la comunicación cliente-servidor.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)

- Aplicaciones de acceso a la red o infraestructuras con movilidad IP.
- Puerto 1812, alta capacidad para gestión de sesiones.
- Ejemplos de servidores RADIUS: FreeRadius, Microsoft IAS, Cisco ACS.
- Se integra con EAP/TLS para autenticar clientes.

Recapitulación

- WEP: obsoleto y vulnerable.
- WPA/WPA2/WPA3: evoluciones más seguras (AES, CCMP).
- 802.1x/EAP: autenticación robusta en redes inalámbricas.
- RADIUS: gestión y verificación de credenciales en entornos Wi-Fi.

Recomendaciones de seguridad

- Usar contraseñas largas y protocolos WPA2/WPA3.
- Ocultar el SSID cuando sea posible y filtrar MAC.
- Mantener actualizados firmware y sistemas de autenticación.
- Formar a los usuarios para detectar ataques.
- Usar servidores de autentificación y autorización tipo RADIUS